

Guía docente

230927 - PEE - Procesado de la Energía Eléctrica

Última modificación: 23/06/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Teoría de circuitos, procesamiento de señal, teoría de control, componentes electrónicos y electromagnetismo

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE16. (CAST) GREELEC: Capacitat d'utilitzar distintes fonts d'energia i en especial la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Genéricas:

CG6. (CAST) GREELEC: Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

Transversales:

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral. Clase expositiva participativa. Práctica de laboratorio. Trabajo cooperativo. Trabajo autónomo. Aprendizaje basado en problemas / proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ser capaz de establecer las especificaciones de un sistema de potencia para distintos escenarios energéticos.
Tener la capacidad para diseñar, dimensionar, controlar y verificar el correcto funcionamiento de un sistema de potencia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción al procesado de energía eléctrica

Descripción:

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Necesidad de la electrónica de potencia. Ejemplos de aplicación. La cadena de conversión de energía. Necesidad y objetivos de control de procesadores de potencia. Ejemplos.

Objetivos específicos:

Presentar las características académicas de la asignatura.

- ± Introducir los conceptos de generación, transporte y distribución en la red eléctrica.
- ± Introducir los fundamentos de sistemas trifásicos.
- ± Presentar la necesidad de la electrónica de potencia a través de ejemplos de aplicación.
- ± Definir la cadena de conversión de energía y los objetivos de un convertidor de potencia
- ± Definir los elementos de circuito de un convertidor y sus características principales.
- ± Presentar topologías básicas de conversión AC-DC, DC-AC y DC-DC.
- ± Definir los objetivos de control de un convertidor de potencia dependiendo de la aplicación.

Dedicación: 9h

Grupo grande/Teoría: 9h

Síntesis de convertidores conmutados

Descripción:

Modelado de los componentes a efectos de síntesis. Reglas de conexionado. Realización del conmutador mediante dispositivos semiconductores.

Objetivos específicos:

- ± Presentación de una metodología de síntesis para convertidores conmutados.
- ± Obtención de las topologías elementales de conversión continua-continua.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

Análisis en régimen estacionario de convertidores DC-DC

Descripción:

Introducción. Procedimiento general de análisis. Análisis en régimen estacionario del convertidor elevador en modo de conducción continua y discontinua. Convertidores bidireccionales. Inclusión de pérdidas en el análisis del régimen estacionario

Objetivos específicos:

- ± Presentación del procedimiento de análisis clásico/geométrico del comportamiento en régimen estacionario de los convertidores conmutados.
- ± Reconocimiento de las formas de onda significativas de la operación de los convertidores en modo de conducción continua.
- ± Deducción de las relaciones analíticas entre las variables eléctricas de interés y las especificaciones de diseño.
- ± Presentación del modo de conducción discontinua y la condición de cambio de modo.
- ± Aplicación del estudio anterior al diseño de convertidores en régimen estacionario.
- ± Presentación de los convertidores bidireccionales.
- ± Delimitación de la utilidad de las técnicas de análisis clásico para el caso en que se consideren pérdidas en el convertidor.

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 6h

Modelado del comportamiento dinámico del convertidor DC-DC. Diseño del regulador.

Descripción:

Introducción. Promediación temporal en el espacio de estados .Diseño del lazo de realimentación. Regulador conmutado DC-DC de un solo lazo. Comparación con reguladores lineales.

Objetivos específicos:

- ± Reconocer la naturaleza no lineal y de tiempo discreto de los convertidores conmutados.
- ± Poner de manifiesto la utilidad de los modelos continuos promediados para este tipo de sistemas.
- ± Presentar el método de promediación temporal en el espacio de estado.
- ± Deducir las funciones de transferencia descriptivas del comportamiento dinámico en pequeña señal.
- ± Aplicar los modelos dinámicos lineales al diseño del lazo de realimentación de un regulador conmutado.

Dedicación: 9h

Grupo grande/Teoría: 9h

Diseño de componentes magnéticos

Descripción:

Bases teóricas. Características de los materiales ferromagnéticos. Modelado de componentes magnéticos. Diseño del inductor. Diseño del transformador .

Objetivos específicos:

- ± Introducir los fundamentos de diseño de inductores y transformadores en convertidores conmutados DC-DC.
- ± Revisar las propiedades de los materiales utilizados como núcleos magnéticos y a la inclusión de entrehierros en los mismos.
- ± Proporcionar un modelo circuital equivalente de los componentes magnéticos.
- ± Presentar varios procedimientos de diseño de inductores y transformadores.

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 6h

Convertidores conmutados con aislamiento galvánico

Descripción:

Ventajas e inconvenientes de los convertidores con transformador. Inclusión del transformador en convertidores conmutados. Topologías básicas

Objetivos específicos:

- ± Presentar las ventajas e inconvenientes de los convertidores con transformador.
- ± Introducir las principales estructuras de conversión que incluyen aislamiento galvánico. Flyback, forward, push pull.
- ± Analizar la influencia de la relación de conversión del transformador en el dimensionado de los componentes del convertidor.
- ± Evaluar los efectos de las no idealidades del transformador en el comportamiento del convertidor.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

Introducción a la potencia en AC

Descripción:

Potencia en presencia de señales periódicas. Potencia media, valor eficaz, contenido armónico, distorsión armónica, factor de potencia, potencias activa reactiva y aparente.

Objetivos específicos:

Presentar el concepto de potencia instantánea y promedio en presencia de señales periódicas.

Definir los conceptos de valor eficaz, distorsión armónica, factor de potencia y potencias activa, reactiva y aparente.

Aplicar los conceptos anteriores a circuitos lineales y no lineales en AC y corrección pasiva del factor de potencia en circuitos lineales.

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aplicaciones a la energía solar fotovoltaica

Descripción:

Introducción a los sistemas fotovoltaicos (PVS). Fundamentos, componentes de un PVS. Dimensionado de PVS

Objetivos específicos:

Introducción a la energía solar fotovoltaica

Características y parámetros principales de los generadores fotovoltaicos y baterías.

Componentes de un sistema fotovoltaico.

Técnicas para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 5h

Exámenes parcial y final

Descripción:

Exámen escrito parcial (2h). Examen escrito final (3h)

Objetivos específicos:

Evaluación de la asignatura

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 5h

El transistor MOSFET de potencia y circuitos auxiliares.

Descripción:

Características estáticas del transistor MOSFET. Características dinámicas. Circuitos de excitación. Drivers. Redes de protección y ayuda a la conmutación. Snubbers.

Objetivos específicos:

□± Simular circuitos que pongan de manifiesto las características estáticas y dinámicas de los transistores MOSFET de potencia.

□± Presentar los circuitos auxiliares de ayuda a la conmutación.

Dedicación: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

Convertidores PWM a frecuencia fija y variable.

Descripción:

Convertidores PWM a frecuencia fija: convertidor reductor en lazo abierto. Convertidor reductor en lazo cerrado con control proporcional de la tensión de salida. Convertidores PWM a frecuencia variable: convertidor resonante serie en lazo abierto. Distribución espectral de potencia en función del ciclo de trabajo. Regulación de la tensión de salida mediante la frecuencia de conmutación.

Objetivos específicos:

- ± Mostrar las formas de onda y los espectros asociados a la operación de los convertidores conmutados tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, mediante simulación circuital LTSpice.
- ± Presentar las diferencias entre los principios de operación de los convertidores convencionales y los convertidores resonantes (soft-switching).

Dedicación: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

El modulador de anchura de pulsos.

Descripción:

Circuito integrado modulador PWM SG3524. Bloques funcionales. Verificación experimental de márgenes de operación. Prestaciones.

Objetivos específicos:

- ± Conocer y medir el funcionamiento un circuito integrado de control de convertidores conmutados comercial y representativo de este tipo de circuitos.

Dedicación: 2h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Simulación comparativa de modelos de convertidores: aplicación a reguladores

Descripción:

- ± Utilizar diferentes modelos de simulación para convertidores conmutados y comparar sus características. Utilizar estos modelos para simular el comportamiento del regulador con distintas compensaciones.

Objetivos específicos:

Simulación del convertidor buck-boost utilizando los modelos LTSpice del transistor y el diodo.

- ± Simulación del convertidor utilizando interruptores ideales.
- ± Simulación del convertidor utilizando el modelo de fuentes controladas del conmutador
- ± Comparativa entre los cuatro casos de simulación anteriores
- ± Convertidor en lazo cerrado. Simulación con los modelos instantáneo y promediado.

Dedicación: 2h 30m

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 30m

Análisis y verificación experimental de la respuesta de un regulador conmutado basado en un convertidor reductor

Descripción:

Convertidor reductor tensión-tensión en lazo abierto y cerrado. Medida de formas de onda y de prestaciones de regulación

Objetivos específicos:

• Presentar los componentes que forman un regulador conmutado, y mostrar su implementación completa a través de un prototipo específico.

• Caracterizar experimentalmente el comportamiento del regulador y evidenciar las no idealidades introducidas por la implementación.

Dedicación: 2h 30m

Grupo grande/Teoría: 2h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Examen parcial (PAR). Examen Final (EF). Prácticas de laboratorio (LAB).

Nota Final= $0,2 \cdot (\text{LAB}) + 0,8 \cdot [\max(0,38 \cdot \text{PAR} + 0,62 \cdot \text{FIN}); \text{FIN}]$

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen final es obligatorio para todos los estudiantes y aborda la temática de todo el curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Erickson, Robert W; Maksimovic, Dragan. Fundamentals of power electronics [en línea]. Cham: Springer, 2020 [Consulta: 08/09/2022]. Disponible a: <https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-3-030-43881-4>. ISBN 9783030438814.
- Castañer, Luis; Silvestre, Santiago. Modelling photovoltaic systems : using PSpice. Chichester: John Wiley and Sons, 2002. ISBN 9780470845288.
- Lorenzo, Eduardo. Electricidad solar fotovoltaica (Vol. 3): Ingeniería Fotovoltaica,. Mairena de Aljarafe: Progensa, 2014. ISBN 9788495693327.